

Automatique

Seite Alexander et Nathan Vidonne

March 19, 2026

Contents

1	Introduction	2
2	Exercice 1 : Analyse empirique du banc de test	2
2.1	A : Estimation de la fonction de transfert du système	3
2.2	B/C/D : Vérification de la fonction de transfert	3
3	Exercice 2 : Rentrons bien dans les details	4
3.1	A : Verification graphique	5
3.2	B : Fonction de transfert du systeme complet	6
3.3	C : Code definissant la fonction de transfert	7
3.4	D : Application d'un regulateur PI	8
3.5	E : Diagrammes de Bode et Nyquist	9
3.6	F : Diagramme d'Evans et reponse indicielle	11
3.7	G : G(s) dans "Control System Designer"	12
3.8	H : (MATLAB == CSD) ? verification graphique	14
3.9	I : Marges de stabilite sur diagramme de Bode	15
3.10	J : Lieu des poles (vous nous avez dit de passer cette question)	16
3.11	K : Caracteristiques de la reponse indicielle	17
3.12	L : Lien entre gain du regulateur et valeurs de depassement	18
3.13	M : Impact du gain sur la stabilite du systeme	19
4	Conclusion	22
5	annexes	23

1 Introduction

Dans ce rapport, nous étudions le comportement d'un banc de test SIRAu. Il s'agit d'un motoreducteur instrumenté constitué donc d'un moteur à courant continu avec réducteur et génératrice tachymétrique. Ce dernier est piloté par un contrôleur de chez Maxon dont on ne dispose pas la référence du modèle.

Nous analysons en deux temps ce banc de test. D'abord, nous discutons par des représentations graphiques le comportement du banc de test à partir de données empiriques qui nous a permis de caractériser la fonction de transfert du modèle. Cette dernière nous permet en un second temps d'analyser la stabilité du système asservi. Nous comparerons les résultats représentés par les différentes méthodes de manière à être en mesure d'établir un lien entre elles.

Par conséquent, les objectifs sont de faire le lien entre un comportement mesuré sur une installation réelle et une représentation par fonction de transfert et de comprendre et expliciter ce que l'on peut observer sur les représentations graphiques usuelles (Bode, Nyquist, Evans. Ref. [?])

La complétion de ces objectifs permettront de nous familiariser avec les commandes MATLAB pour afficher ces graphs au travers l'utilisation de l'app "Control system designer et l'analyse des résultats.

2 Exercice 1 : Analyse empirique du banc de test



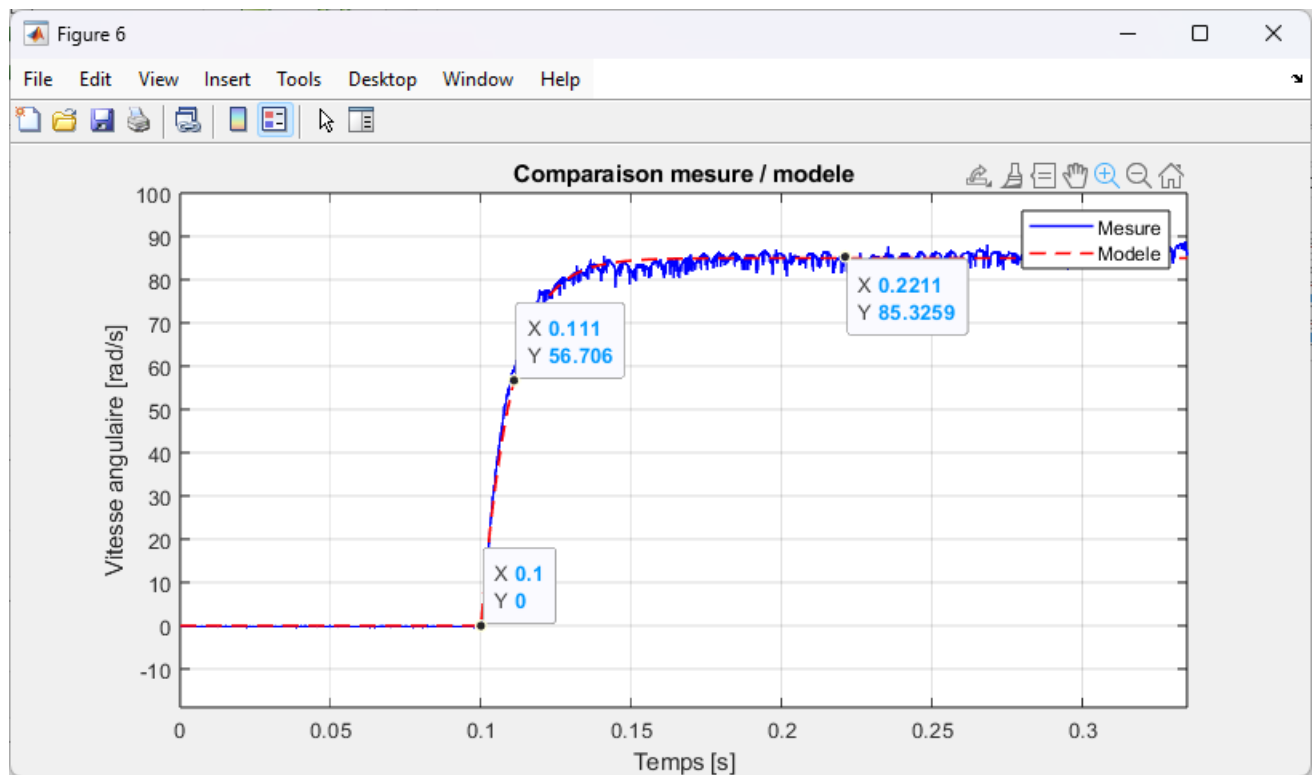
2.1 A : Estimation de la fonction de transfert du système

Pour le gain estime de $k = 85$ et une constante de temps $\tau = 0.01$, nous retrouvons un système du premier ordre :

$$G(s) = \frac{K}{1 + \tau \cdot s}$$

2.2 B/C/D : Vérification de la fonction de transfert

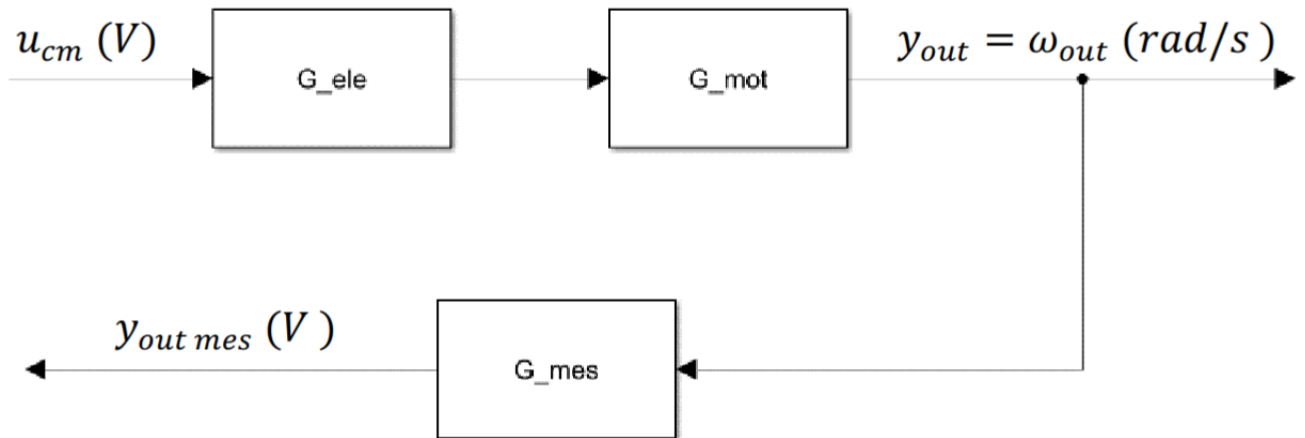
Dans le graphique suivant, nous pouvons observer que nous avons dû rajouter un retard de 0.1s afin de pouvoir comparer les données mesurées (bleu) et la courbe théorique (rouge).



Par définition, τ peut être déterminé à 66% du gain final. Nous trouvons 0.111. Cela n'est pas égal à la valeur théorique, mais cela s'explique par le fait que nous avons ajouté un retard de 0.1. Comme $0.111 - 0.1 = 0.011$, nous trouvons en effet une valeur proche du modèle pour τ . Le gain statique qu'illustre Fig. ?? est lui aussi proche de la valeur théorique ($85.3259 \approx 85$).

3 Exercice 2 : Rentrons bien dans les details

Nous schematisons notre systeme sur Fig. ?? par le produit de 3 sous-systemes (moteur, mesure, element) [?].



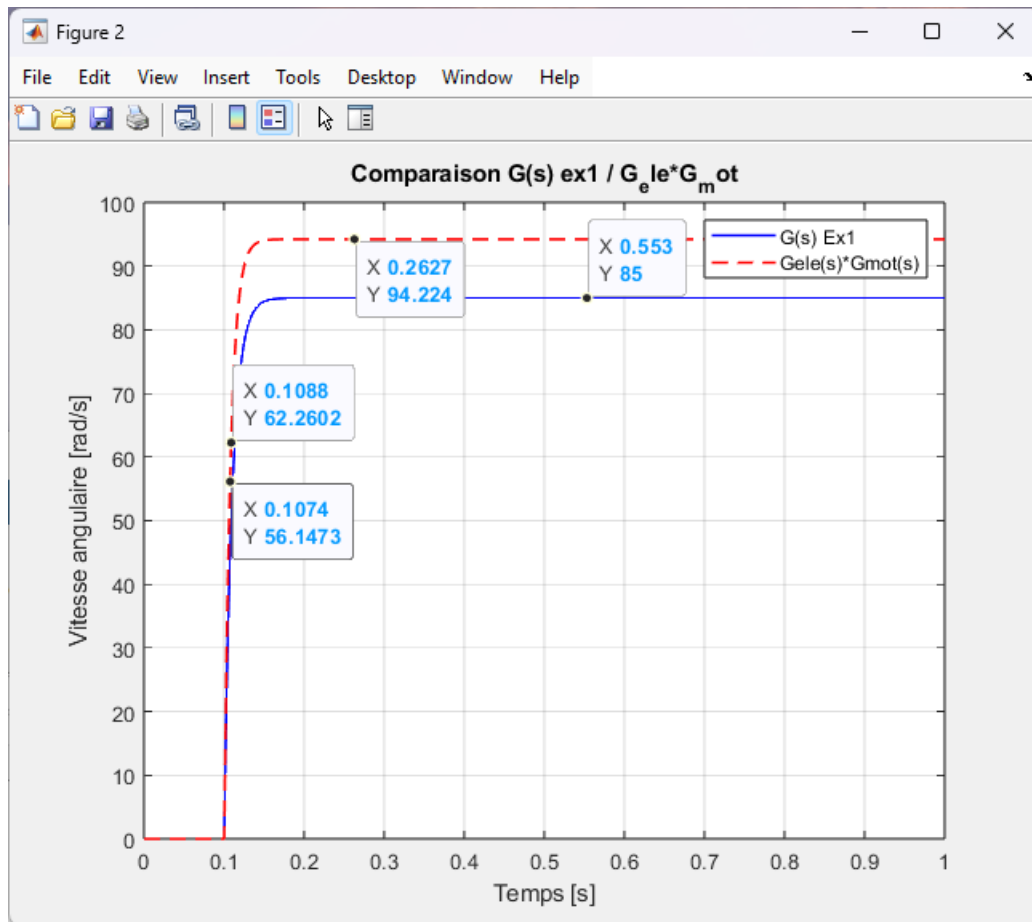
Les fonctions de transfert des sous systemes sont respectivement :

$$G_{mot}(s) = \frac{4.53 \cdot 10^3}{1 + s \cdot 8 \cdot 10^{-3}}$$

$$G_{ele}(s) = \frac{20.8 \cdot 10^{-3}}{1 + s \cdot 1.5 \cdot 10^{-4}}$$

$$G_{mes}(s) = 10.7 \cdot 10^{-3}$$

3.1 A : Verification graphique



Nous constatons que les deux courbes ne sont pas identiques et que le gain change. Elles restent tout de meme similaires.

(Comme le titre est illisible, nous pensions a : "Comparaison entre $G(s) / G_{ele} * G_{mot}$ ")

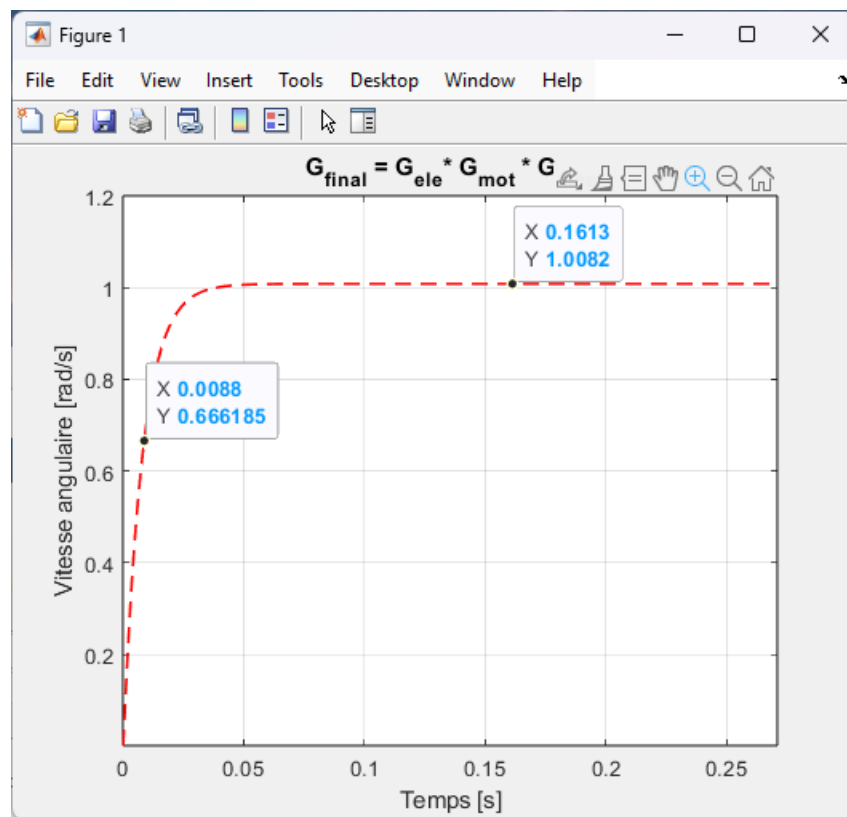
3.2 B : Fonction de transfert du systeme complet

Nous etablissons la fonction de transfert a partir de $G_{mot} * G_{ele} * G_{mes}$ tel que :

$G_{final} =$

1.008

$-----$
 $1.2e-06 s^2 + 0.00815 s + 1$



(Nous avons compris entre temps comment avoir de jolis titres)

3.3 C : Code definissant la fonction de transfert

```
load('/MT/systeme/asservis/SIRAu/stepResponse.mat')
t = time;

clear; close all; clc;

s = tf('s');

K_mot = 4.53e3;
tau_mot = 8e-3;
G_mot = K_mot / (1 + tau_mot*s);
K_ele = 20.8e-3;
tau_ele = 1.5e-4;
G_ele = K_ele / (1 + tau_ele*s);
K_mes = 10.7e-3;
G_mes = tf(K_mes);
G_final = G_mot * G_ele * G_mes;
%disp('==== G_s ====')
G_final
```

3.4 D : Application d'un regulateur PI

```

===== G_s =====

G_s =

          1.008
-----
1.2e-06 s^2 + 0.00815 s + 1

Continuous-time transfer function.
Model Properties
===== G_R =====

G_R =

      26.45 s + 3306
-----
              s

Continuous-time transfer function.
Model Properties
===== G_0 avant simplification =====

G_0 =

      26.66 s + 3333
-----
1.2e-06 s^3 + 0.00815 s^2 + s

Continuous-time transfer function.
Model Properties
===== G_0 apres simplification =====

G_0_simpl =

      2.222e07
-----
      s^2 + 6667 s

```

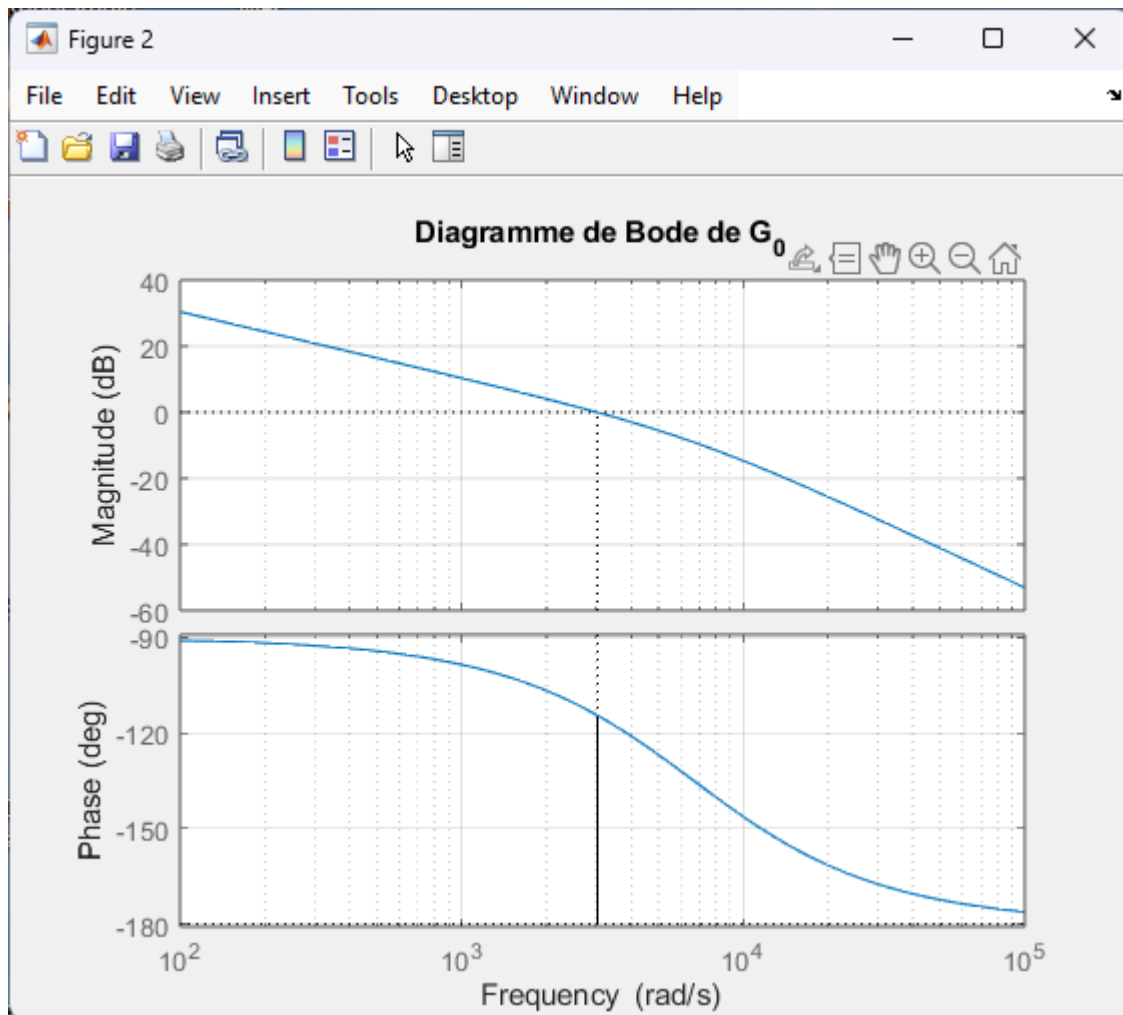
avec :

$$G_{cf} = \frac{2.222e07}{s^2 + 6667s + 2.222e07}$$

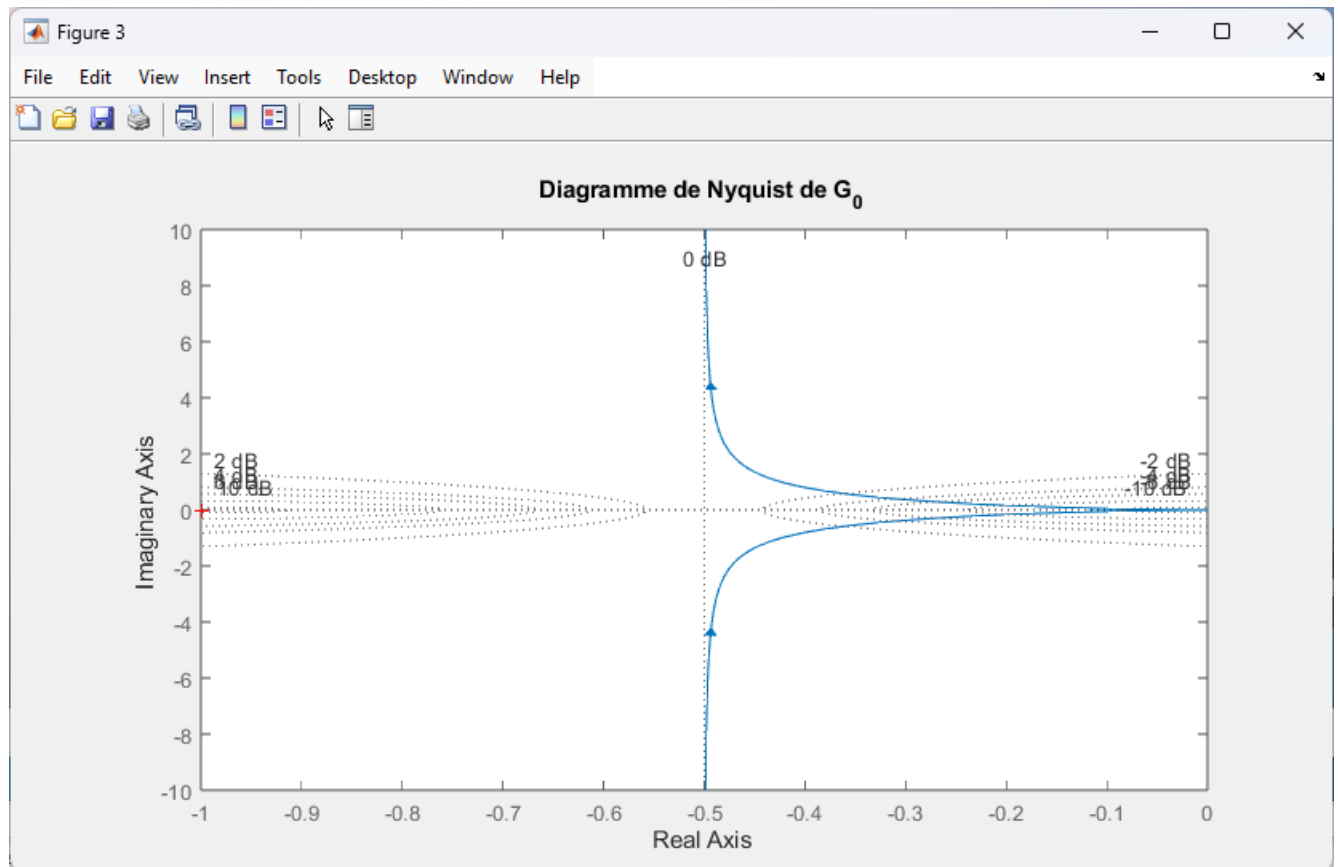
Voir le code en annexe.

3.5 E : Diagrammes de Bode et Nyquist

Montrer marge de phase... (completer) BODE :

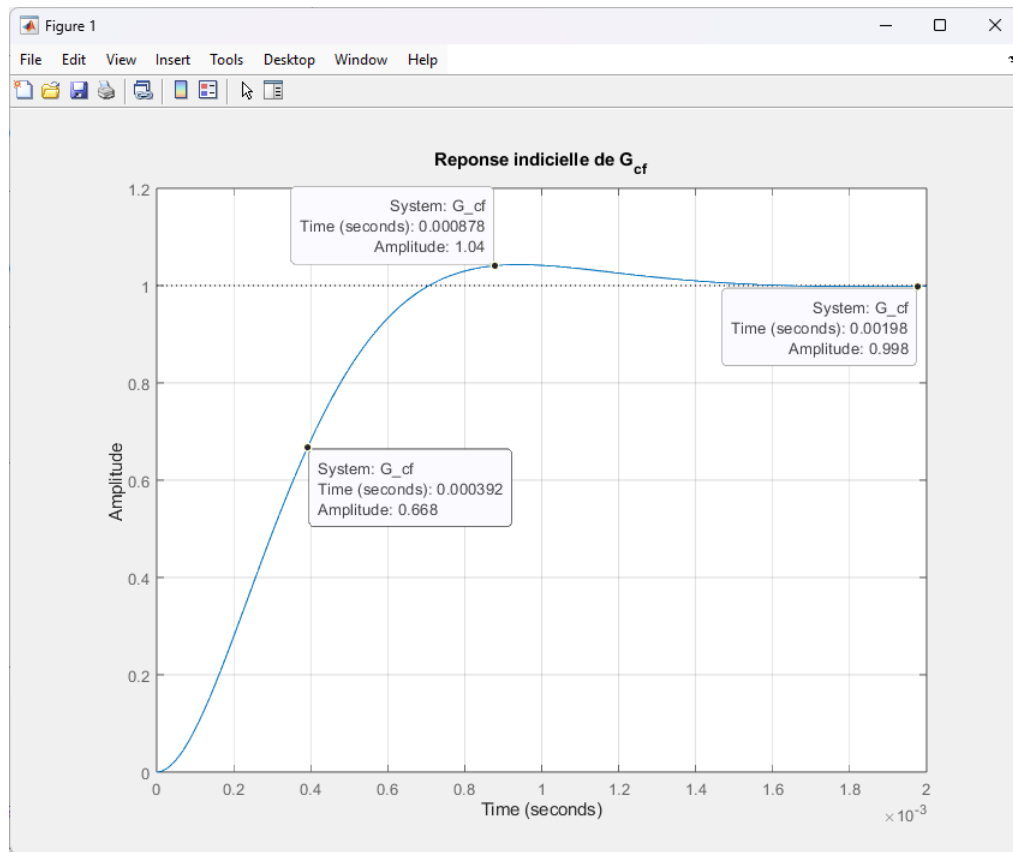


NYQUIST :



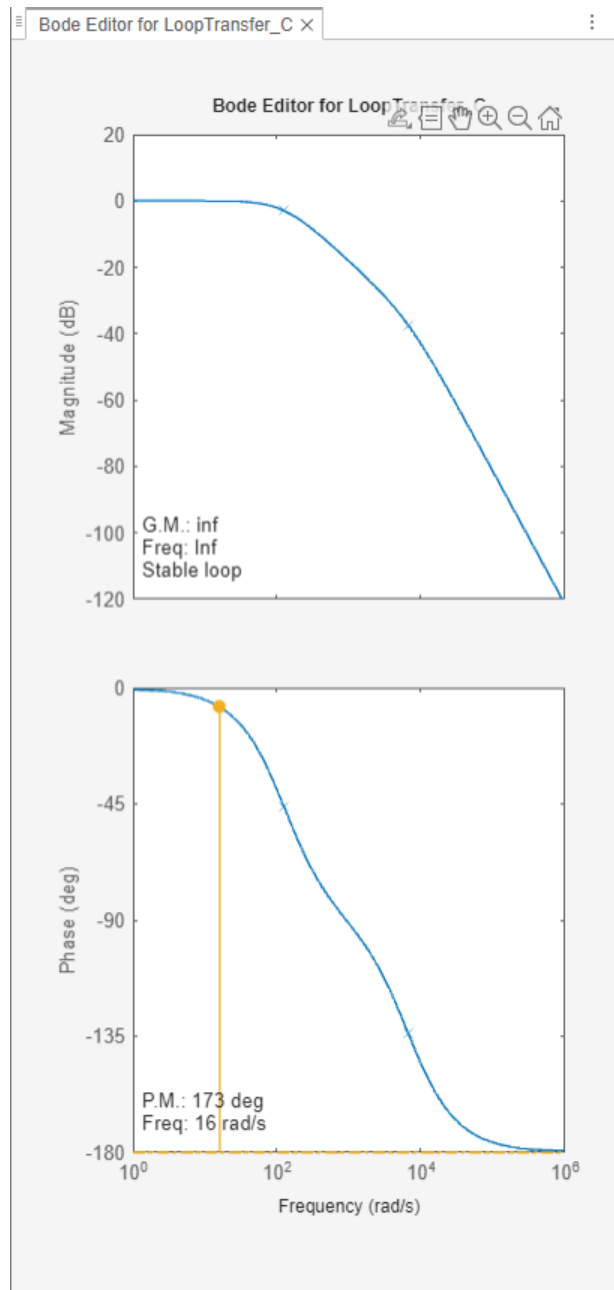
3.6 F : Diagramme d'Evans et reponse indicielle

Reponse indicielle :

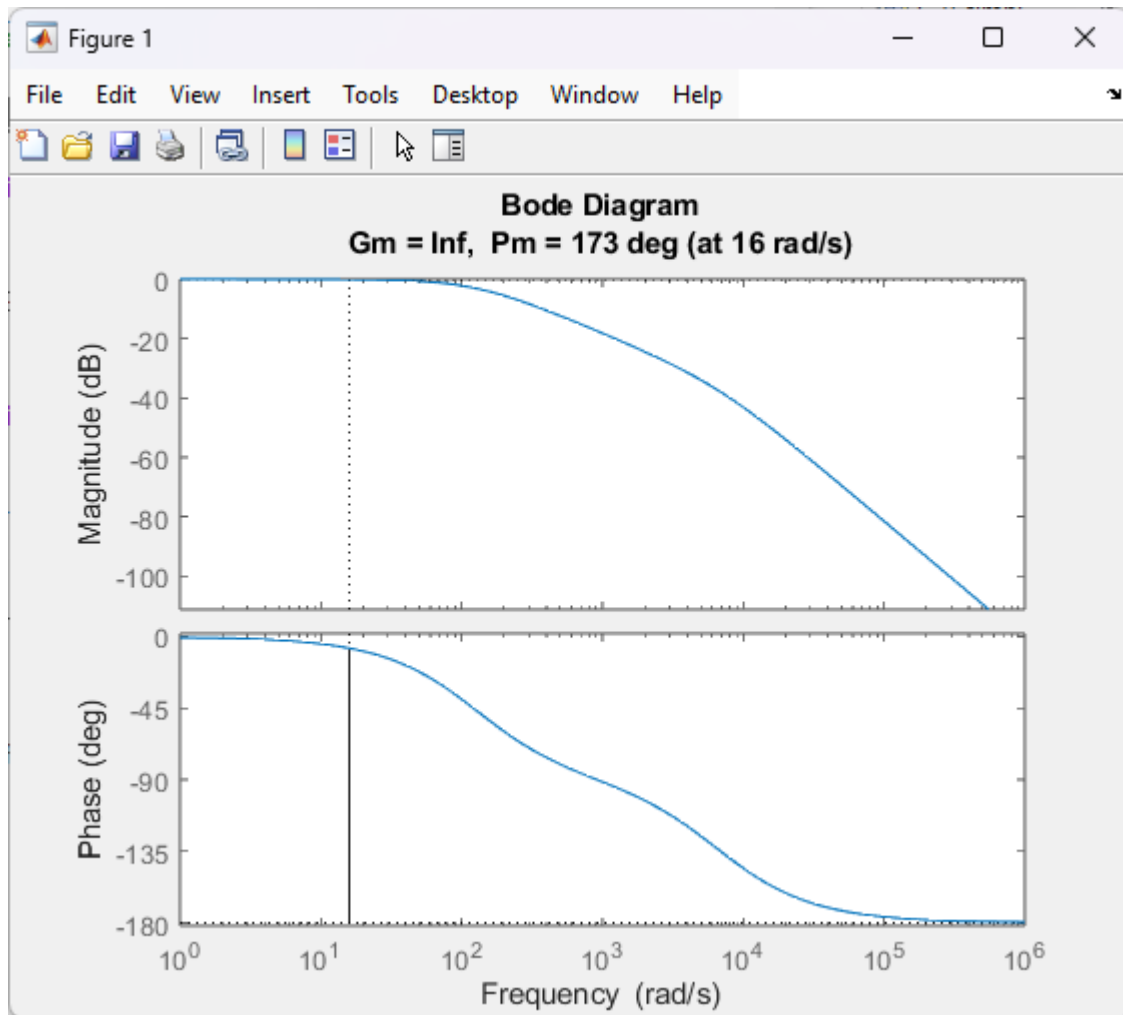


3.7 $G : G(s)$ dans "Control System Designer"

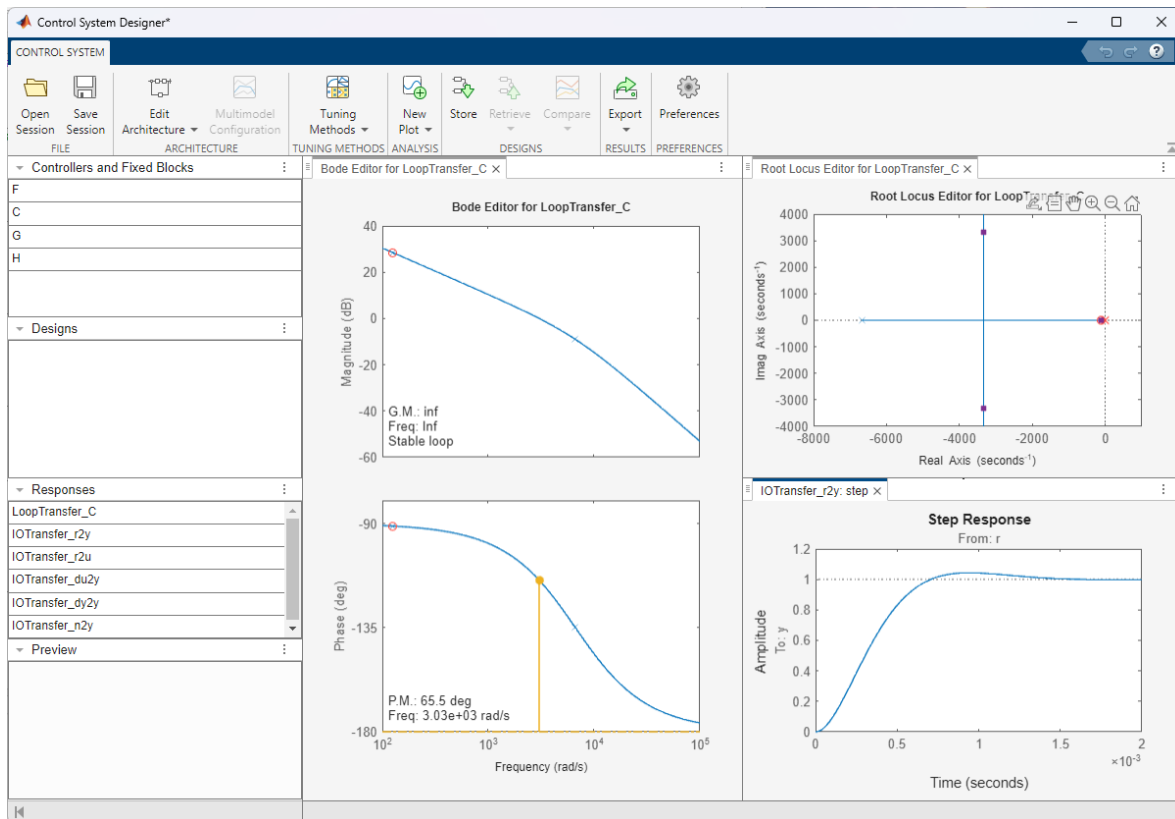
Nous importons G_s dans "Control System Designer" et obtenons :



C'est comparable avec le tracage que nous effectuons a partir de la ligne de commande matlab :

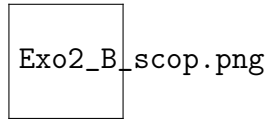


3.8 H : (MATLAB == CSD) ? verification graphique



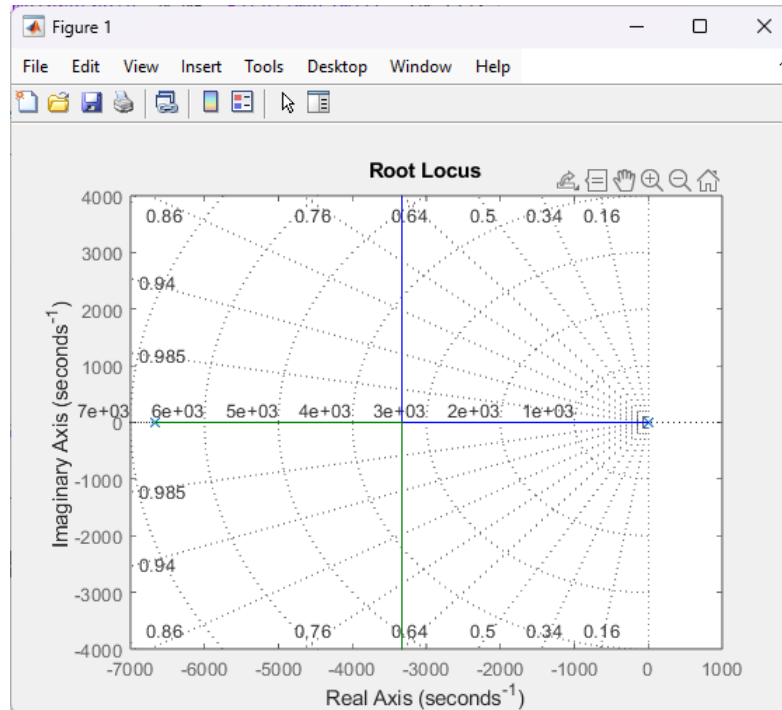
Nous constatons la encore qu'il s'agit des memes schemas qu'avec matlab (voir au point F).

3.9 I : Marges de stabilite sur diagramme de Bode

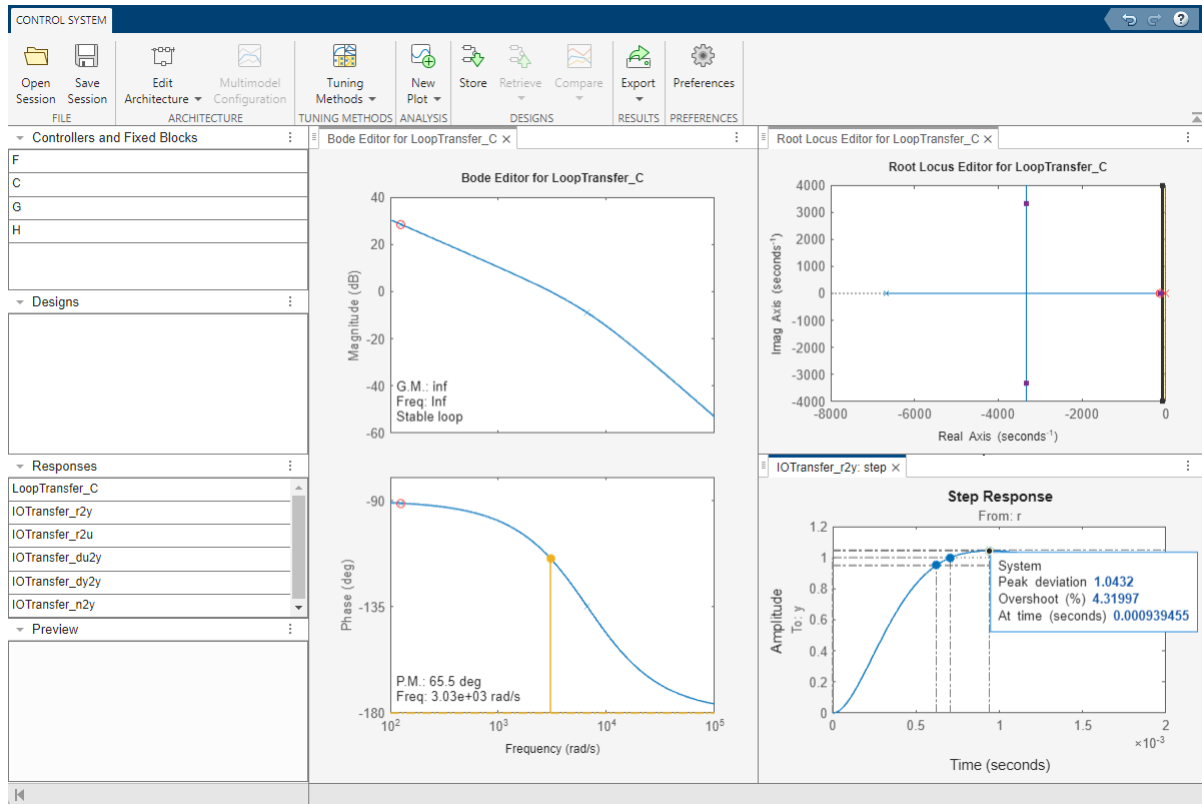


3.10 J : Lieu des poles (vous nous avez dit de passer cette question)

Zeros de Gcf :

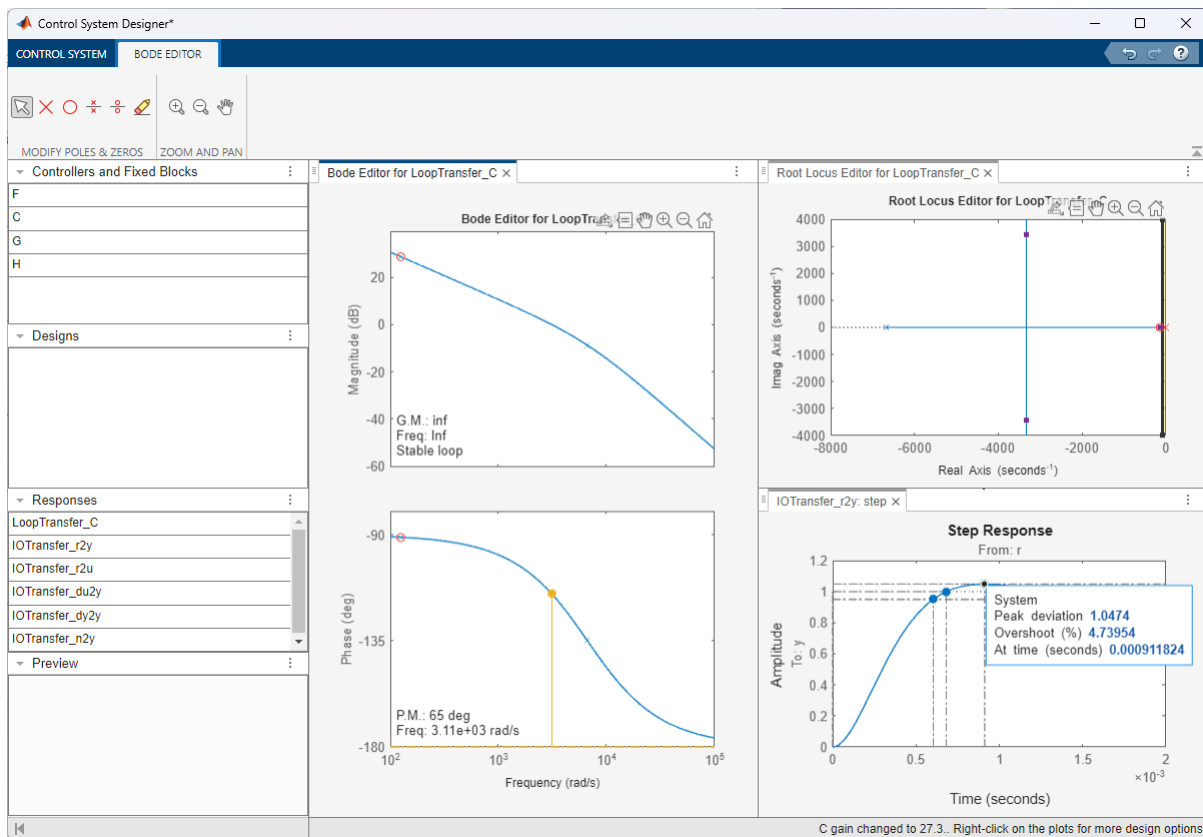


3.11 K : Caracteristiques de la reponse indicielle



3.12 L : Lien entre gain du regulateur et valeurs de depassement

Avec un overshoot de 5% :



Avec un overshoot de 12% :

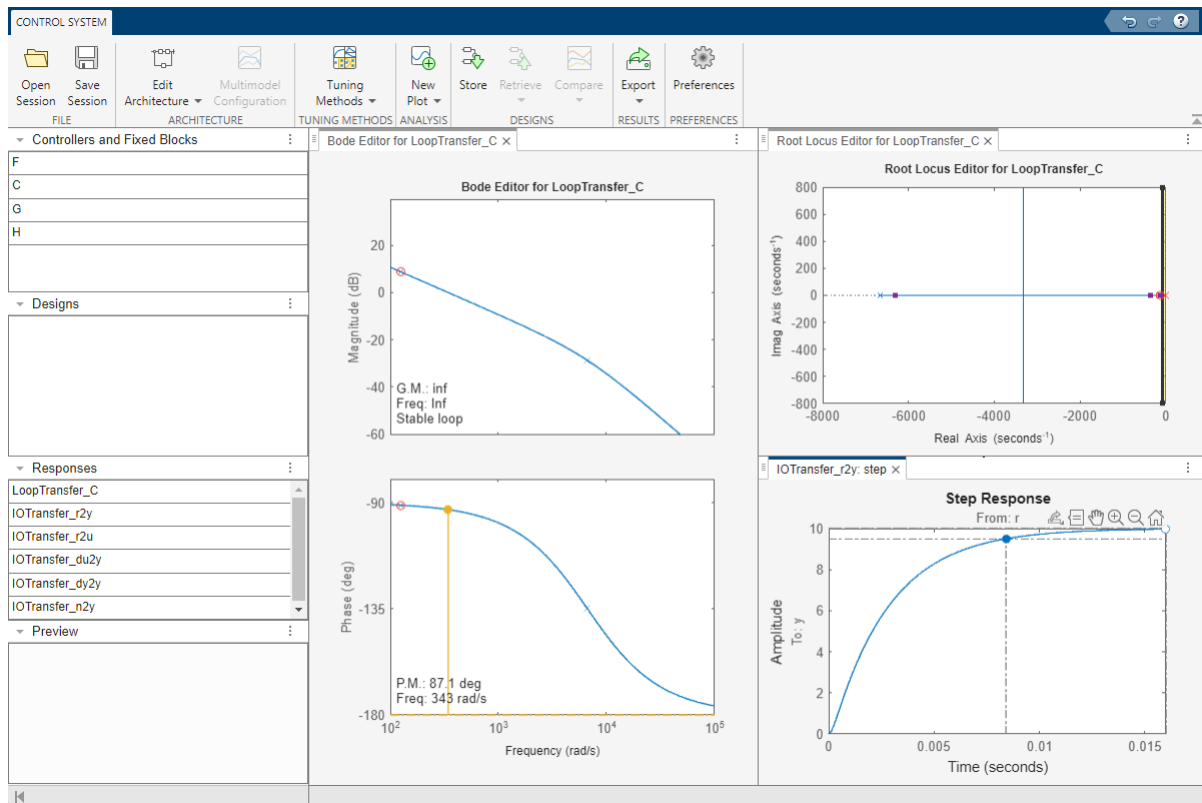
FIG_L_12_overshoot.png

Nous n'avons pas cherché (par manque de temps encore) les valeurs exactes du contrôleur, mais nous constatons que ...

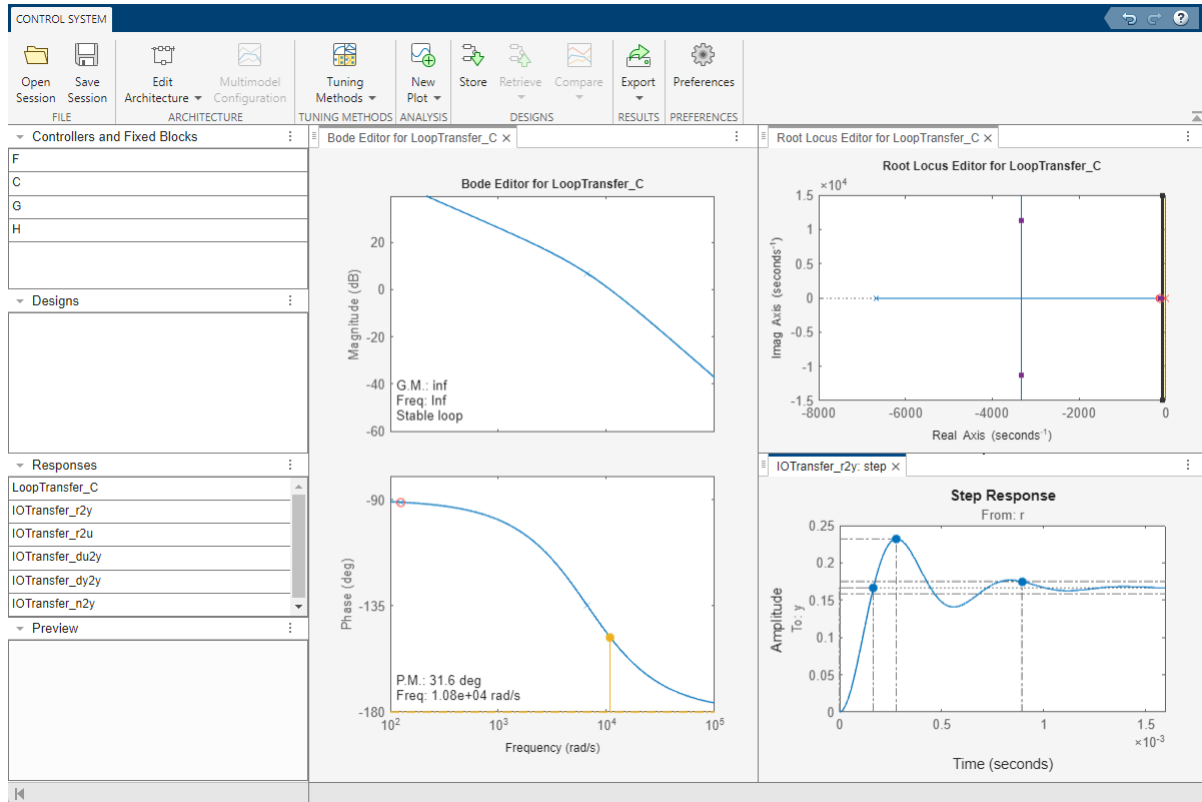
3.13 M : Impact du gain sur la stabilite du systeme

Nous constatons que la modification du gain ne perturbe pas la stabilite du systeme.

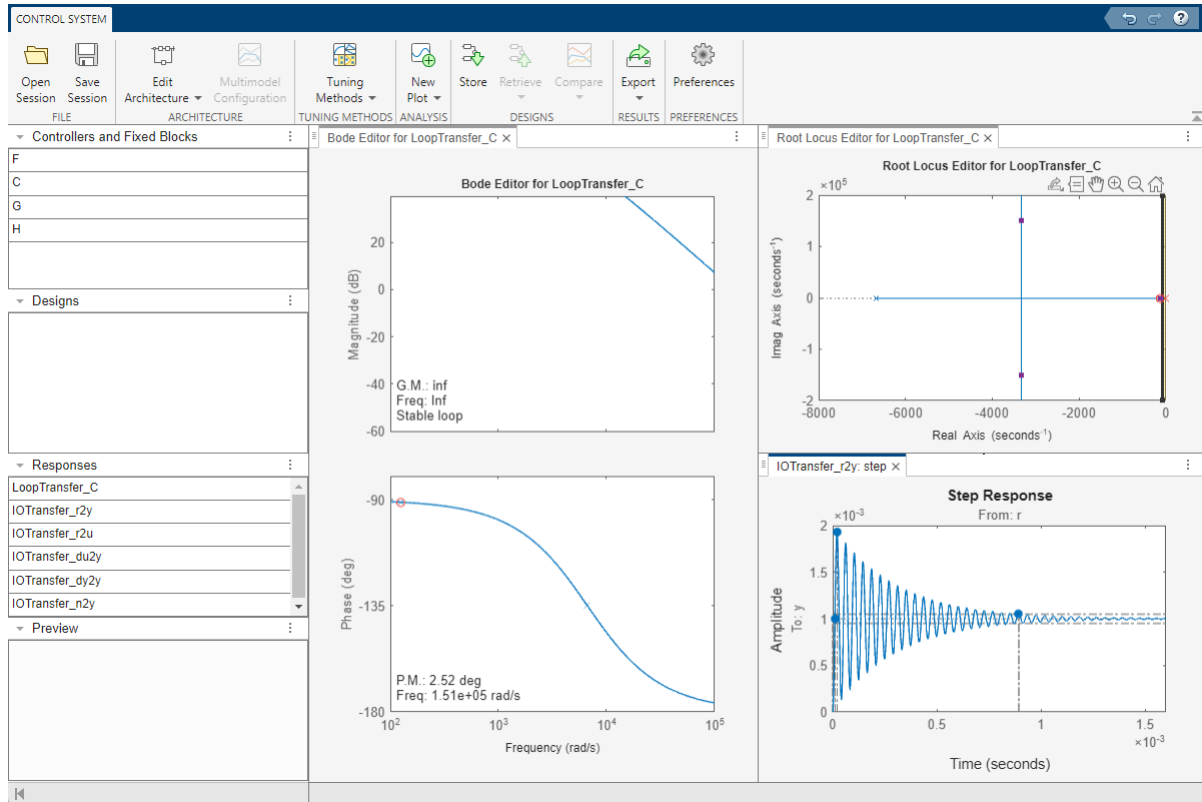
GAIN $k = 0.1$:



GAIN $k = 6$:



GAIN $k = 1000$:



4 Conclusion



all.png



all_graph.png

5 annexes